

# PANDUAN LENGKAP BLOCK CIPHER

## Data Encryption Standard (DES) & Advanced Encryption Standard (AES)

Teori, Tabel Standar Paten, dan Lembar Pengerjaan Soal Manual (Teks & Desimal)

MA4151 – Kriptografi

27 September 2026

### Ringkasan

Dokumen ini menyajikan panduan komprehensif mengenai kriptografi kunci simetris berbasis blok (*block cipher*), berfokus pada dua standar utama: **Data Encryption Standard (DES)** dan **Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)**. Dokumen ini memuat seluruh **Tabel Paten Baku Standar NIST** ( $IP$ ,  $IP^{-1}$ ,  $PC-1$ ,  $PC-2$ ,  $E$ ,  $P$ ,  $S_1 \dots S_8$ ), penjelasan representasi data berbasis **Karakter Teks Asli (ASCII)**, **Angka Desimal (0–255)**, dan **Bit Biner (0/1)**, serta lembar pengerjaan contoh soal langkah demi langkah bergaya tugas kuliah/PR.

### Daftar Isi

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Pengantar Sandi Blok &amp; Representasi Data</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1      | Bagaimana Karakter Teks Diubah Menjadi Angka & Bit? . . . . .                    | 2         |
| 1.2      | Prinsip Claude Shannon: Kebingungan (Confusion) dan Difusi (Diffusion) . . . . . | 2         |
| <b>2</b> | <b>Teori Data Encryption Standard (DES) &amp; Tabel Standar Paten</b>            | <b>3</b>  |
| 2.1      | Tabel Permutasi Awal ( $IP$ ) & Invers Permutasi Awal ( $IP^{-1}$ ) . . . . .    | 3         |
| 2.2      | Tabel Pembangkitan Kunci ( $PC-1$ , Shifts, $PC-2$ ) . . . . .                   | 4         |
| 2.3      | Tabel Ekspansi $E$ & Permutasi $P$ . . . . .                                     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual DES (Teks &amp; Desimal)</b>             | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Teori Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)</b>                       | <b>8</b>  |
| 4.1      | Matriks State $4 \times 4$ . . . . .                                             | 8         |
| 4.2      | Empat Transformasi Ronde AES . . . . .                                           | 8         |
| <b>5</b> | <b>Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual AES-128 (Teks &amp; Desimal)</b>         | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Mode Operasi Block Cipher dan Padding</b>                                     | <b>12</b> |
| 6.1      | Skema Padding PKCS#7 . . . . .                                                   | 12        |
| 6.2      | Tiga Mode Operasi Utama . . . . .                                                | 12        |
| <b>7</b> | <b>Analisis Keamanan dan Efek Salju (Avalanche Effect)</b>                       | <b>13</b> |
| 7.1      | Strict Avalanche Criterion (SAC) . . . . .                                       | 13        |
| 7.2      | Tabel Rangkuman Komparasi Teknis . . . . .                                       | 13        |
| <b>8</b> | <b>Panduan Praktikum &amp; Eksperimen Notebook (.ipynb)</b>                      | <b>13</b> |

---

# 1 Pengantar Sandi Blok & Representasi Data

Kriptografi kunci simetris (*symmetric key cryptography*) memproses data menggunakan satu kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Pada **Sandi Blok (Block Cipher)**, pesan dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap:

- **DES:** Memproses blok berukuran **64 bit = 8 karakter teks (8 Byte)**.
- **AES:** Memproses blok berukuran **128 bit = 16 karakter teks (16 Byte)**.

## 1.1 Bagaimana Karakter Teks Diubah Menjadi Angka & Bit?

Setiap karakter huruf atau simbol pada komputer memiliki kode angka **Desimal (ASCII)** antara 0 sampai 255, yang kemudian disimpan sebagai deretan **8 bit biner** (0 dan 1):

Tabel 1: Tabel Konversi Karakter Teks  $\rightarrow$  Nilai Desimal  $\rightarrow$  8 Bit Biner

| Karakter Teks | Nilai Desimal (ASCII) | Representasi Biner (8 Bit) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 'K'           | 75                    | 01001011                   |
| 'O'           | 79                    | 01001111                   |
| 'M'           | 77                    | 01001101                   |
| 'P'           | 80                    | 01010000                   |
| 'U'           | 85                    | 01010101                   |
| 'T'           | 84                    | 01010100                   |
| 'E'           | 69                    | 01000101                   |
| 'R'           | 82                    | 01010010                   |
| ' ' (spasi)   | 32                    | 00100000                   |
| '!'           | 33                    | 00100001                   |

Dengan demikian, teks 8 karakter seperti "KOMPUTER" memiliki total  $8 \times 8 = 64$  bit biner, yang siap diproses oleh algoritma DES. Teks 16 karakter seperti "KRIPTOGRAFI ITB!" memiliki total  $16 \times 8 = 128$  bit biner, yang siap diproses oleh algoritma AES.

## 1.2 Prinsip Claude Shannon: Kebingungan (Confusion) dan Difusi (Diffusion)

- **Confusion (Kebingungan):** Membuat hubungan antara kunci rahasia dan teks tersandi menjadi rumit dan non-linear. Diwujudkan melalui **Kotak Substitusi (S-Box)**.
- **Diffusion (Difusi):** Menyebarkan pengaruh setiap bit teks terang ke seluruh blok ciphertext. Jika 1 bit teks terang berubah, rata-rata setengah dari seluruh bit ciphertext berubah (*Avalanche Effect*). Diwujudkan melalui permutasi bit (**P-Box**), pergeseran baris (**ShiftRows**), dan pencampuran kolom (**MixColumns**).

## 2 Teori Data Encryption Standard (DES) & Tabel Standar Paten

DES memproses satu blok 64-bit (8 huruf) menggunakan kunci 64-bit (56 bit efektif + 8 bit paritas) melalui 16 putaran Jaringan Feistel.

### Apakah Tabel-Tabel pada DES Boleh Diacak Sendiri?

**TIDAK BOLEH.** Seluruh tabel dalam DES ( $IP$ ,  $IP^{-1}$ ,  $PC-1$ ,  $PC-2$ ,  $E$ ,  $P$ , dan  $S_1 \dots S_8$ ) adalah **\*\*standar paten resmi internasional\*\*** (NIST FIPS PUB 46-3). Semua sistem di dunia wajib menggunakan tabel yang persis sama agar data yang dienkripsi dapat didekripsi dengan benar oleh sistem lain.

### 2.1 Tabel Permutasi Awal ( $IP$ ) & Invers Permutasi Awal ( $IP^{-1}$ )

Tabel  $IP$  menentukan urutan baru posisi ke-64 bit teks terang.

- **4 Baris Pertama (32 bit pertama)** → Membentuk register kiri  $L_0$  (semuanya adalah nomor bit genap).
- **4 Baris Kedua (32 bit kedua)** → Membentuk register kanan  $R_0$  (semuanya adalah nomor bit ganjil).

Tabel 2: Tabel Baku Initial Permutation ( $IP$ ) Standar FIPS 46-3 (64 bit → 64 bit)

|    |    |    |    |    |    |    |   |                          |
|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------------------|
| 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 2 | } 32 bit pertama → $L_0$ |
| 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 4 |                          |
| 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 | 6 |                          |
| 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |                          |
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9  | 1 | } 32 bit kedua → $R_0$   |
| 59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 | 11 | 3 |                          |
| 61 | 53 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 5 |                          |
| 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 7 |                          |

Cara membaca tabel di atas:

- Bit ke-1 hasil permutasi  $IP$  diambil dari **\*\*bit ke-58\*\*** teks asli.
- Bit ke-2 hasil permutasi  $IP$  diambil dari **\*\*bit ke-50\*\*** teks asli.
- ... dan seterusnya sampai bit ke-64 diambil dari **\*\*bit ke-7\*\*** teks asli.

Di akhir Ronde 16, hasil permutasi dibalikkan menggunakan tabel pasangannya, yaitu  $IP^{-1}$ :

Tabel 3: Tabel Baku Inverse Initial Permutation ( $IP^{-1}$ ) Standar FIPS 46-3 (64 bit → 64 bit)

|    |   |    |    |    |    |    |    |
|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 8 | 48 | 16 | 56 | 24 | 64 | 32 |
| 39 | 7 | 47 | 15 | 55 | 23 | 63 | 31 |
| 38 | 6 | 46 | 14 | 54 | 22 | 62 | 30 |
| 37 | 5 | 45 | 13 | 53 | 21 | 61 | 29 |
| 36 | 4 | 44 | 12 | 52 | 20 | 60 | 28 |
| 35 | 3 | 43 | 11 | 51 | 19 | 59 | 27 |
| 34 | 2 | 42 | 10 | 50 | 18 | 58 | 26 |
| 33 | 1 | 41 | 9  | 49 | 17 | 57 | 25 |

## 2.2 Tabel Pembangkitan Kunci ( $PC-1$ , Shifts, $PC-2$ )

Tabel 4: Tabel  $PC-1$  (Membuang bit paritas 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64)  $\rightarrow$  56 bit ( $C_0, D_0$ )

|    |    |    |    |    |    |    |                  |
|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9  | } $C_0$ (28 bit) |
| 1  | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 |                  |
| 10 | 2  | 59 | 51 | 43 | 35 | 27 |                  |
| 19 | 11 | 3  | 60 | 52 | 44 | 36 |                  |
| 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | } $D_0$ (28 bit) |
| 7  | 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 |                  |
| 14 | 6  | 61 | 53 | 45 | 37 | 29 |                  |
| 21 | 13 | 5  | 28 | 20 | 12 | 4  |                  |

Tabel 5: Jumlah Pergeseran Kiri Sirkular per Ronde & Tabel Kompresi  $PC-2$  (56 bit  $\rightarrow$  48 bit subkunci)

| Tabel Pergeseran (Shifts): |                   | Tabel $PC-2$ (48 bit): |    |    |    |    |    |
|----------------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| Ronde                      | Jumlah Pergeseran | 14                     | 17 | 11 | 24 | 1  | 5  |
| 1, 2, 9, 16                | 1 bit ke kiri     | 3                      | 28 | 15 | 6  | 21 | 10 |
| Lainnya (12 ronde)         | 2 bit ke kiri     | 23                     | 19 | 12 | 4  | 26 | 8  |
|                            |                   | 16                     | 7  | 27 | 20 | 13 | 2  |
|                            |                   | 41                     | 52 | 31 | 37 | 47 | 55 |
|                            |                   | 30                     | 40 | 51 | 45 | 33 | 48 |
|                            |                   | 44                     | 49 | 39 | 56 | 34 | 53 |
|                            |                   | 46                     | 42 | 50 | 36 | 29 | 32 |

## 2.3 Tabel Ekspansi $E$ & Permutasi $P$

Tabel 6: Tabel Ekspansi  $E$  (32 bit  $\rightarrow$  48 bit) & Tabel Permutasi  $P$  (32 bit  $\rightarrow$  32 bit)

| Tabel Ekspansi $E$ : |    |    |    |    |    | Tabel Permutasi $P$ : |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 32                   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 16                    | 7  | 20 | 21 | 29 | 12 | 28 | 17 |
| 4                    | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 1                     | 15 | 23 | 26 | 5  | 18 | 31 | 10 |
| 8                    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 2                     | 8  | 24 | 14 | 32 | 27 | 3  | 9  |
| 12                   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19                    | 13 | 30 | 6  | 22 | 11 | 4  | 25 |
| 16                   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| 20                   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| 24                   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| 28                   | 29 | 30 | 31 | 32 | 1  |                       |    |    |    |    |    |    |    |

### 3 Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual DES (Teks & Desimal)

#### Soal Perhitungan Manual Enkripsi DES

##### Diketahui:

- Teks Terang (*Plaintext*): "KOMPUTER" (8 karakter teks)
- Kunci Rahasia (*Key*): "RAHASIA1" (8 karakter teks)

##### Tugas:

1. Ubah teks terang dan kunci menjadi nilai desimal ASCII dan 64 bit biner.
2. Lakukan Permutasi Awal (*IP*) pada teks terang untuk memperoleh  $L_0$  dan  $R_0$ .
3. Hitung subkunci Ronde 1 ( $K_1$ ) menggunakan *PC-1*, pergeseran kiri 1 bit, dan *PC-2*.
4. Hitung fungsi Feistel  $f(R_0, K_1)$  dengan ekspansi *E*, XOR  $K_1$ , evaluasi 8 Kotak-S, dan permutasi *P*.
5. Tentukan output Ronde 1 ( $L_1, R_1$ ) dan sajikan rekapitulasi seluruh 16 ronde hingga cipher-text akhir.

#### Penyelesaian Langkah demi Langkah:

##### Langkah 1: Konversi Teks Terang & Kunci ke Biner

- **Teks Terang "KOMPUTER":**
  - Desimal ASCII: [75, 79, 77, 80, 85, 84, 69, 82]
  - Biner 64 bit:  
01001011 01001111 01001101 01010000 01010101 01010100 01000101 01010010
- **Kunci "RAHASIA1":**
  - Desimal ASCII: [82, 65, 72, 65, 83, 73, 65, 49]
  - Biner 64 bit:  
01010010 01000001 01001000 01000001 01010011 01001001 01000001 00110001

##### Langkah 2: Permutasi Awal (*IP*) Teks Terang

Petakan 64 bit teks terang dengan tabel *IP* baku, lalu bagi dua menjadi 32 bit kiri dan 32 bit kanan:

$$\mathbf{L}_0 = 11111111 \ 10111000 \ 01110110 \ 01010111_2 \quad (\text{Desimal: } [255, 184, 118, 87])$$

$$\mathbf{R}_0 = 00000000 \ 00000000 \ 00000111 \ 10000011_2 \quad (\text{Desimal: } [0, 0, 7, 131])$$

##### Langkah 3: Pembangkitan Subkunci Ronde 1 ( $K_1$ )

1. Terapkan *PC-1* pada kunci 64-bit untuk memperoleh register 28-bit  $C_0$  dan  $D_0$ :

$$C_0 = 1000100 \ 0111001 \ 0110011 \ 1100000_2 \quad (28 \text{ bit})$$

$$D_0 = 0101000 \ 1100011 \ 0011111 \ 0101001_2 \quad (28 \text{ bit})$$

2. Geser ke kiri 1 bit ( $LS_1$ ):

$$C_1 = 0001000 \ 1110010 \ 1100111 \ 1000001_2$$

$$D_1 = 1010001 \ 1000110 \ 0111110 \ 1010010_2$$

3. Terapkan  $PC-2$  pada  $C_1 \parallel D_1$  untuk memperoleh subkunci 48-bit  $K_1$ :

$$\mathbf{K}_1 = 000010 \ 101101 \ 011100 \ 100000 \ 001011 \ 001001 \ 100001 \ 100111_2 \quad (48 \text{ bit})$$

**Langkah 4: Perhitungan Fungsi Feistel  $f(R_0, K_1)$**

1. **Ekspansi  $E(R_0)$ :** Memperluas 32 bit  $R_0$  menjadi 48 bit:

$$E(R_0) = 100000 \ 000000 \ 000000 \ 000000 \ 000000 \ 001111 \ 110000 \ 000010_2$$

2. **XOR dengan  $K_1$ :**

$$\begin{aligned} A &= E(R_0) \oplus K_1 \\ &= 100010 \ 101101 \ 011100 \ 100000 \ 001011 \ 000110 \ 010001 \ 100101_2 \quad (48 \text{ bit}) \end{aligned}$$

3. **Evaluasi 8 Kotak-S ( $S_1$  s.d  $S_8$ ):**

| Kotak-S | Bit Input (6-bit) | Bit Luar ( $b_1b_6$ ) | Baris Desimal | Bit Tengah ( $b_2b_3b_4b_5$ ) | Kolom Desimal | Output |
|---------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|
| $S_1$   | 100010            | 10                    | 2             | 0001                          | 1             | 0001   |
| $S_2$   | 101101            | 11                    | 3             | 0110                          | 6             | 0110   |
| $S_3$   | 011100            | 00                    | 0             | 1110                          | 14            | 1110   |
| $S_4$   | 100000            | 10                    | 2             | 0000                          | 0             | 0000   |
| $S_5$   | 001011            | 01                    | 1             | 0101                          | 5             | 0101   |
| $S_6$   | 000110            | 00                    | 0             | 0011                          | 3             | 0011   |
| $S_7$   | 010001            | 01                    | 1             | 1000                          | 8             | 1000   |
| $S_8$   | 100101            | 11                    | 3             | 0010                          | 2             | 0010   |

Gabungkan ke-8 output 4-bit menjadi 32 bit:

$$\text{Output Kotak-S} = 0001 \ 0100 \ 0000 \ 1010 \ 0000 \ 1111 \ 1110 \ 1110_2$$

4. **Permutasi  $P$  (P-Box):**

$$\mathbf{f}(\mathbf{R}_0, \mathbf{K}_1) = P(\text{Output Kotak-S}) = 11000010 \ 11001101 \ 01101010 \ 01011110_2$$

**Langkah 5: Output Ronde 1 & Rekapitulasi 16 Ronde**

$$\mathbf{L}_1 = R_0 = 00000000 \ 00000000 \ 00000111 \ 10000011_2 \quad (\text{Desimal: } [0, 0, 7, 131])$$

$$\mathbf{R}_1 = L_0 \oplus f(R_0, K_1) = 00111101 \ 01110101 \ 00011100 \ 00001001_2 \quad (\text{Desimal: } [61, 117, 28, 9])$$

Tabel 7: Rekapitulasi Nilai State Desimal  $L_i$  dan  $R_i$  Selama 16 Ronde DES

| Ronde ( $i$ ) | $L_i$ (Nilai 4 Byte Desimal) | $R_i$ (Nilai 4 Byte Desimal) |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 0 (Awal)      | [255, 184, 118, 87]          | [0, 0, 7, 131]               |
| 1             | [0, 0, 7, 131]               | [61, 117, 28, 9]             |
| 2             | [61, 117, 28, 9]             | [73, 32, 63, 209]            |
| 3             | [73, 32, 63, 209]            | [36, 183, 113, 161]          |
| 4             | [36, 183, 113, 161]          | [23, 7, 71, 126]             |
| 5             | [23, 7, 71, 126]             | [106, 248, 150, 72]          |
| 6             | [106, 248, 150, 72]          | [106, 241, 46, 154]          |
| 7             | [106, 241, 46, 154]          | [36, 34, 167, 68]            |
| 8             | [36, 34, 167, 68]            | [194, 202, 237, 87]          |
| 9             | [194, 202, 237, 87]          | [210, 85, 151, 4]            |
| 10            | [210, 85, 151, 4]            | [43, 61, 125, 138]           |
| 11            | [43, 61, 125, 138]           | [231, 94, 239, 140]          |
| 12            | [231, 94, 239, 140]          | [118, 111, 59, 235]          |
| 13            | [118, 111, 59, 235]          | [9, 145, 26, 170]            |
| 14            | [9, 145, 26, 170]            | [63, 50, 207, 29]            |
| 15            | [63, 50, 207, 29]            | [214, 147, 36, 149]          |
| 16            | [214, 147, 36, 149]          | [28, 75, 115, 197]           |

**Pertukaran Akhir 32-bit:** Gabungkan ( $R_{16} \parallel L_{16}$ ).

**Teks Tersandi Akhir** ( $C = IP^{-1}(R_{16} \parallel L_{16})$ ):

- Nilai Desimal (8 Byte): **[55, 180, 203, 80, 230, 12, 149, 163]**
- Biner (64 bit): 00110111 10110100 11001011 01010000 11100110 00001100 10010101 10100011

## 4 Teori Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)

AES beroperasi pada blok **128 bit (16 karakter teks / 16 Byte)** yang disusun dalam matriks  $4 \times 4$  byte (*State Matrix*) berurutan kolom demi kolom (*column-major*).

### 4.1 Matriks State $4 \times 4$

16 karakter pesan diposisikan sebagai berikut:

$$\text{State Karakter} = \begin{bmatrix} \text{Karakter 0} & \text{Karakter 4} & \text{Karakter 8} & \text{Karakter 12} \\ \text{Karakter 1} & \text{Karakter 5} & \text{Karakter 9} & \text{Karakter 13} \\ \text{Karakter 2} & \text{Karakter 6} & \text{Karakter 10} & \text{Karakter 14} \\ \text{Karakter 3} & \text{Karakter 7} & \text{Karakter 11} & \text{Karakter 15} \end{bmatrix} \quad (1)$$

### 4.2 Empat Transformasi Ronde AES

1. **SubBytes:** Mengganti setiap byte dengan nilai tabel Kotak-S Rijndael (berdasarkan invers  $GF(2^8)$  dan transformasi afina).
2. **ShiftRows:** Menggeser baris secara melingkar ke kiri (Baris 0 geser 0, Baris 1 geser 1, Baris 2 geser 2, Baris 3 geser 3).
3. **MixColumns:** Mengalikan tiap kolom dengan matriks konstanta MDS di Lapangan Galois  $GF(2^8)$ .
4. **AddRoundKey:** Melakukan operasi XOR antara matriks State dengan matriks subkunci ronde ( $4 \times 4$ ).

## 5 Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual AES-128 (Teks & Desimal)

### Soal Perhitungan Manual Enkripsi AES-128

#### Diketahui:

- Teks Terang (*Plaintext*): "KRIPTOGRAFI ITB!" (16 karakter teks)
- Kunci Rahasia (*Key*): "KUNCI RAHASIAKU!" (16 karakter teks)

#### Tugas:

1. Susun matriks State awal dan matriks subkunci  $K_0$  dalam karakter teks dan nilai desimal ( $0 \dots 255$ ).
2. Hitung pembangkitan subkunci ronde 1 ( $K_1$ ) dalam bentuk desimal.
3. Hitung Initial AddRoundKey ( $\text{State} \oplus K_0$ ).
4. Hitung seluruh 4 transformasi pada Ronde 1: SubBytes, ShiftRows, MixColumns (tampilkan matriks desimal), dan AddRoundKey.
5. Tampilkan tabel rekapitulasi state akhir tiap ronde dan ciphertext akhir dalam desimal dan biner.

### Penyelesaian Langkah demi Langkah:

#### Langkah 1: Matriks State Awal & Subkunci $K_0$

Teks terang 16 karakter: 'K', 'R', 'I', 'P', 'T', 'O', 'G', 'R', 'A', 'F', 'I', ' ', ' ', 'I', 'T', 'B', '!', ' '

Nilai Desimal ASCII: [75, 82, 73, 80, 84, 79, 71, 82, 65, 70, 73, 32, 73, 84, 66, 33]

Disusun dalam matriks  $4 \times 4$  (*column-major*):

$$\text{State Awal (Karakter)} = \begin{bmatrix} \text{'K'} & \text{'T'} & \text{'A'} & \text{'I'} \\ \text{'R'} & \text{'O'} & \text{'F'} & \text{'T'} \\ \text{'I'} & \text{'G'} & \text{'I'} & \text{'B'} \\ \text{'P'} & \text{'R'} & \text{' ' } & \text{'!'} \end{bmatrix}, \quad \text{State Awal (Desimal)} = \begin{bmatrix} 75 & 84 & 65 & 73 \\ 82 & 79 & 70 & 84 \\ 73 & 71 & 73 & 66 \\ 80 & 82 & 32 & 33 \end{bmatrix}$$

Kunci rahasia 16 karakter: 'K', 'U', 'N', 'C', 'I', ' ', ' ', 'R', 'A', 'H', 'A', 'S', 'I', 'A', 'K', 'U', '!', ' '

Nilai Desimal ASCII: [75, 85, 78, 67, 73, 32, 82, 65, 72, 65, 83, 73, 65, 75, 85, 33]

$$\mathbf{K}_0 \text{ (Desimal)} = \begin{bmatrix} 75 & 73 & 72 & 65 \\ 85 & 32 & 65 & 75 \\ 78 & 82 & 83 & 85 \\ 67 & 65 & 73 & 33 \end{bmatrix}$$

#### Langkah 2: Pembangkitan Subkunci Ronde 1 ( $K_1$ )

Melalui algoritma Key Expansion dengan RotWord, SubWord (S-box), dan Rcon[1], diperoleh matriks subkunci ronde 1 dalam bentuk desimal:

$$\mathbf{K}_1 \text{ (Desimal)} = \begin{bmatrix} 249 & 176 & 248 & 185 \\ 169 & 137 & 200 & 131 \\ 179 & 225 & 178 & 231 \\ 192 & 129 & 200 & 233 \end{bmatrix}$$

**Langkah 3: Initial AddRoundKey ( $\text{State} \oplus K_0$ )**

Lakukan operasi XOR bitwise antara setiap elemen State Awal dengan  $K_0$ :

$$\text{State}_0 = \begin{bmatrix} 75 \oplus 75 & 84 \oplus 73 & 65 \oplus 72 & 73 \oplus 65 \\ 82 \oplus 85 & 79 \oplus 32 & 70 \oplus 65 & 84 \oplus 75 \\ 73 \oplus 78 & 71 \oplus 82 & 73 \oplus 83 & 66 \oplus 85 \\ 80 \oplus 67 & 82 \oplus 65 & 32 \oplus 73 & 33 \oplus 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 29 & 9 & 8 \\ 7 & 111 & 7 & 31 \\ 7 & 21 & 26 & 23 \\ 19 & 19 & 105 & 0 \end{bmatrix}$$

**Langkah 4: Empat Transformasi Ronde 1**

**4a. SubBytes:** Setiap nilai digantikan dengan nilai S-box (dalam desimal):

$$\text{State}_{\text{SubBytes}} = \begin{bmatrix} 99 & 164 & 1 & 48 \\ 197 & 168 & 197 & 192 \\ 197 & 89 & 162 & 240 \\ 125 & 125 & 249 & 99 \end{bmatrix}$$

**4b. ShiftRows:** Geser baris ke kiri secara melingkar (baris 0, 1, 2, 3 geser 0, 1, 2, 3 posisi):

$$\text{State}_{\text{ShiftRows}} = \begin{bmatrix} 99 & 164 & 1 & 48 \\ 168 & 197 & 192 & 197 \\ 162 & 240 & 197 & 89 \\ 99 & 125 & 125 & 249 \end{bmatrix}$$

**4c. MixColumns:** Perkalian dengan matriks MDS atas Lapangan Galois  $GF(2^8)$ :

$$\text{State}_{\text{MixColumns}} = \begin{bmatrix} 228 & 138 & 225 & 148 \\ 182 & 67 & 179 & 179 \\ 49 & 29 & 215 & 87 \\ 105 & 56 & 252 & 37 \end{bmatrix}$$

**4d. AddRoundKey ( $K_1$ ):** Lakukan XOR dengan matriks subkunci  $K_1$ :

$$\text{State}_{\text{Ronde 1 Akhir}} = \begin{bmatrix} 228 \oplus 249 & 138 \oplus 176 & 225 \oplus 248 & 148 \oplus 185 \\ 182 \oplus 169 & 67 \oplus 137 & 179 \oplus 200 & 179 \oplus 131 \\ 49 \oplus 179 & 29 \oplus 225 & 215 \oplus 178 & 87 \oplus 231 \\ 105 \oplus 192 & 56 \oplus 129 & 252 \oplus 200 & 37 \oplus 233 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 58 & 25 & 45 \\ 31 & 202 & 123 & 48 \\ 130 & 252 & 101 & 176 \\ 169 & 185 & 52 & 204 \end{bmatrix}$$

**Langkah 5: Rekapitulasi State Akhir Tiap Ronde & Ciphertext Akhir**

Tabel 8: Rekapitulasi 16 Nilai Byte Desimal State Akhir Tiap Ronde AES-128

| Ronde           | Nilai 16 Byte Desimal State Akhir (Column-Major)                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Awal (ARK 0)    | [0, 7, 7, 19, 29, 111, 21, 19, 9, 7, 26, 105, 8, 31, 23, 0]                     |
| Ronde 1         | [29, 31, 130, 169, 58, 202, 252, 185, 25, 123, 101, 52, 45, 48, 176, 204]       |
| Ronde 2         | [188, 111, 241, 195, 201, 185, 151, 193, 247, 83, 172, 165, 80, 249, 128, 92]   |
| Ronde 3         | [160, 204, 188, 115, 59, 102, 180, 165, 174, 91, 140, 157, 173, 40, 199, 127]   |
| Ronde 4         | [201, 107, 143, 73, 239, 158, 98, 124, 76, 171, 158, 195, 25, 215, 60, 112]     |
| Ronde 5         | [235, 135, 145, 117, 12, 110, 48, 230, 232, 132, 252, 60, 13, 212, 180, 128]    |
| Ronde 6         | [138, 77, 173, 16, 75, 164, 46, 254, 98, 115, 159, 57, 162, 247, 138, 241]      |
| Ronde 7         | [168, 72, 140, 87, 85, 84, 195, 125, 159, 143, 106, 132, 226, 239, 39, 87]      |
| Ronde 8         | [243, 188, 166, 178, 129, 233, 188, 176, 201, 176, 13, 231, 222, 192, 167, 123] |
| Ronde 9         | [240, 72, 254, 194, 17, 163, 132, 219, 195, 240, 136, 195, 208, 194, 145, 41]   |
| <b>Ronde 10</b> | <b>[83, 39, 8, 45, 30, 111, 246, 243, 213, 92, 171, 82, 45, 188, 92, 228]</b>   |

**Teks Tersandi Akhir (Ciphertext  $C$ ):**

- Nilai Desimal (16 Byte): [**83, 39, 8, 45, 30, 111, 246, 243, 213, 92, 171, 82, 45, 188, 92, 228**]
- Biner (128 bit):  
01010011 00100111 00001000 00101101 00011110 01101111 11110110 11110011  
11010101 01011100 10101011 01010010 00101101 10111100 01011100 11100100

## 6 Mode Operasi Block Cipher dan Padding

### 6.1 Skema Padding PKCS#7

Jika panjang pesan  $M$  bukan kelipatan ukuran blok  $B$  (misal  $B = 16$  byte untuk AES atau  $B = 8$  byte untuk DES), sejumlah  $p$  byte ditambahkan ke ujung pesan:

$$p = B - (|M| \bmod B) \quad (2)$$

Setiap byte padding bernilai tepat  $p$ .

- Jika pesan kurang 3 byte dari batas blok: tambahkan 3 byte dengan nilai desimal 3 ( $[3, 3, 3]$ ).
- **Kasus Khusus:** Jika panjang pesan sudah tepat kelipatan  $B$ , tetap harus ditambahkan satu blok penuh berisi  $B$  byte bernilai  $B$  (misal 16 byte bernilai desimal 16 untuk AES).

### 6.2 Tiga Mode Operasi Utama

#### 1. Electronic Codebook (ECB) – TIDAK AMAN

Setiap blok teks terang  $P_i$  dienkripsi secara independen:

$$C_i = E_K(P_i), \quad P_i = D_K(C_i) \quad (3)$$

**Kelemahan Fatal:** Dua blok teks terang yang sama akan selalu menghasilkan blok teks ter-sandi yang persis sama, sehingga membocorkan pola data.

#### 2. Cipher Block Chaining (CBC)

Setiap blok teks terang di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi. Blok pertama di-XOR dengan Vektor Inisialisasi ( $IV$ ) acak:

$$C_0 = IV \quad (4)$$

$$C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1}), \quad i \geq 1 \quad (5)$$

$$P_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}, \quad i \geq 1 \quad (6)$$

**Karakteristik:** Menghilangkan pola identik.  $IV$  wajib acak dan tidak dapat diprediksi.

#### 3. Counter Mode (CTR)

Mengubah block cipher menjadi stream cipher. Nilai counter yang unik dienkripsi, lalu hasilnya di-XOR dengan teks terang:

$$T_i = \text{Nonce} \parallel i \quad (7)$$

$$C_i = P_i \oplus E_K(T_i) \quad (8)$$

$$P_i = C_i \oplus E_K(T_i) \quad (9)$$

**Keunggulan:** Dapat diparalelkan 100% dan fungsi dekripsi hanya membutuhkan fungsi enkripsi  $E_K$ .

## 7 Analisis Keamanan dan Efek Salju (Avalanche Effect)

### 7.1 Strict Avalanche Criterion (SAC)

Jika 1 bit teks terang atau 1 bit kunci diubah, rata-rata **\*\*50% bit teks tersandi harus berubah\*\*** secara acak.

- **Pada DES:** Membutuhkan sekitar 4 hingga 5 ronde untuk mencapai 50% bit berubah.
- **Pada AES:** Berkat matriks MDS MixColumns, difusi 50% bit flip tercapai hanya dalam **2 ronde saja!**

### 7.2 Tabel Rangkuman Komparasi Teknis

Tabel 9: Matriks Perbandingan Mendalam DES vs AES

| Aspek                       | Data Encryption Standard (DES)          | Advanced Encryption Standard (AES)                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ukuran Blok</b>          | 64 bit (8 karakter teks)                | 128 bit (16 karakter teks)                         |
| <b>Ukuran Kunci</b>         | 56 bit efektif                          | 128, 192, 256 bit                                  |
| <b>Fondasi Matematika</b>   | Permutasi bit & S-Box empiris           | Aljabar Lapangan Terhingga $GF(2^8)$ & Matriks MDS |
| <b>Struktur Inti</b>        | Feistel (16 ronde)                      | SPN (10, 12, 14 ronde)                             |
| <b>Invertibilitas</b>       | Fungsi ronde tidak harus bijektif       | Setiap langkah harus memiliki fungsi invers        |
| <b>Kekuatan Brute Force</b> | $2^{56}$ (rentan / dapat dibobol cepat) | $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ (sangat aman) |
| <b>Efisiensi Software</b>   | Lambat (operasi bit individu)           | Sangat cepat (berbasis byte/word)                  |

## 8 Panduan Praktikum & Eksperimen Notebook (.ipynb)

Dalam folder ini telah disediakan 3 buah Jupyter Notebook interaktif yang ditulis **100% from scratch** menggunakan Python murni tanpa pustaka kriptografi eksternal:

1. **01\_DES\_From\_Scratch.ipynb:** Membangun manipulasi bit, tabel IP, PC-1, PC-2, ekspansi E, 8 Kotak-S DES, fungsi Feistel, 16 ronde enkripsi/dekripsi, dan uji efek salju.
2. **02\_AES\_From\_Scratch.ipynb:** Membangun aritmetika Galois Field  $GF(2^8)$ , pembangkitan aljabar Kotak-S, transformasi SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey, dan ekspansi kunci AES-128.
3. **03\_Mode\_Operasi\_dan\_Eksperimen\_Lanjutan.ipynb:** Implementasi padding PKCS#7, perbandingan pola ECB vs CBC vs CTR, dan eksperimen transmisi data rusak.

– Selamat Belajar dan Bereksperimen –

*”Kriptografi yang sejati bukan sekadar memanggil pustaka pustaka jadi, melainkan memahami keindahan matematika dan manipulasi bit di balik setiap lapisan transformasi.”*